

LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PARA ALUMNOS QUE INGRESARON DE VERANO 2015 A PRIMAVERA 2019
PLAN E
OTOÑO 2026

TRONCO COMÚN

Prerrequisito	Clave	Materia	Créd.
PRIMER SEMESTRE			
	EGN-17121	Ideas e Instit. Polít. y Soc. I	6
	EGN-17141	Probs. de la Civ. Contemp. I	6
	CON-10100	Contabilidad I	6
	COM-16301	Herramientas Comp. y Algoritmos	7
	LEN-10131	Estrategias de Comunicación Escrita	6
SEGUNDO SEMESTRE			
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instit. Polít. y Soc. II	6
EGN-17141	EGN-17142	Probs. de la Civ. Contemp. II	6
	MAT-14300	Álgebra Superior I	6
	MAT-14200	Geometría Analítica I	6
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
	ECO-11101	Economía I	6
TERCER SEMESTRE			
EGN-17122 y EGN-17141 LEN-10131	EGN-17123	Ideas e Instit. Polít. y Soc. III	(A) 6
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
MAT-14300	MAT-14301	Álgebra Superior II	6
MAT-14200	MAT-14201	Geometría Analítica II	8
MAT-14100 y MAT-14200	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
	ADM-12107	Estrategia de Negocios I	6
ECO-11101	ACT-15357	Principios del Seguro	6
CUARTO SEMESTRE			
EGN-17123	EGN-17161	Historia Socio-Política de México	6
MAT-14100 y ECO-12102	ECO-11103	Economía III	6
MAT-14301 y MAT-14101	EST-14101	Cálculo de Probabilidades I	6
MAT-14101 y MAT-14201	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
MAT-14101	MAT-22600	Matemáticas Financieras I	6
MAT-14201 y MAT-14301	MAT-14310	Álgebra Lineal	8
QUINTO SEMESTRE			
EGN-17142 y EGN-17161	EGN-17162	Probs. de la Real. Mex. Contemporánea	6
ECO-11103	ECO-11104	Economía IV	6
MAT-14102 y EST-14101	EST-14102	Cálculo de Probabilidades II	6
MAT-22600, ACT-15357 y EST-14101	ACT-11300	Cálculo Actuarial I	6
MAT-14300 y COM-16301	COM-11302	Algorítmica y Programación	6
EST-14101	EST-24104	Estadística Aplicada I	6

SEXTO SEMESTRE

EST-14102 y ACT-11300	ACT-11301	Materia Área de Concentración Cálculo Actuarial II	6
ACT-15357	ACT-15358	Sistemas de Seguros (A)	6
EST-14102	EST-14107	Procesos Estocásticos I	6
COM-11302, MAT-14102 y MAT-14310	MAT-14400	Cálculo Numérico I	8
EST-14102 y EST-24104	EST-14103	Estadística Matemática	8

SÉPTIMO SEMESTRE

ACT-15358, EST-14103 y MAT-14400	ACT-11302	Cálculo Actuarial III	6
ACT-11301	ACT-11303	Modelos Actuariales	6
EST-14103	EST-24105	Estadística Aplicada II	6
ACT-11301	ACT-15352	Planes de Beneficios	6
ACT-15357 y EST-14102	ACT-25354	Administración Cuantitativa de Riesgos **	6
MAT-22600, EST-14103 y CON-10100	ACT-22306	Matemáticas Financieras II **	6

OCTAVO SEMESTRE

EST-24105 y EST-14107	ACT-13307	Estadística Aplicada a la Actuaría Materia Área de Concentración Optativa	6
ACT-11302 y ACT-11303	ACT-15353	Práctica Actuarial y Marco Institucional (A) Materia Área de Concentración Materia Área de Concentración	6

(A) Estas materias tendrán adicionalmente un seminario de escritura de una hora semanal con valor de dos créditos y para su inscripción es necesario tener acreditados los cursos de escritura anteriores.

LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PLAN E
PARA ALUMNOS QUE INGRESARON DE VERANO 2015 A PRIMAVERA 2019
PRIMAVERA 2026

ÁREA DE CONCENTRACIÓN: SEGUROS

Prerrequisito	Clave	M a t e r i a	Créds
PRIMER SEMESTRE			
	EGN-17121	Ideas e Instit. Polít. y Soc. I	6
	EGN-17141	Probs. de la Civ. Contemp. I	6
	CON-10100	Contabilidad I	6
	COM-16301	Herramientas Comp. y Algoritmos	7
	LEN-10131	Estrategias de Comunicación Escrita	6
SEGUNDO SEMESTRE			
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instit. Polít. y Soc. II	6
EGN-17141	EGN-17142	Probs. de la Civ. Contemp. II	6
	MAT-14300	Álgebra Superior I	6
	MAT-14200	Geometría Analítica I	6
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
	ECO-11101	Economía I	6
TERCER SEMESTRE			
EGN-17122, EGN-17141 y LEN-10131	EGN-17123	Ideas e Instit. Polít. y Soc. III	(A) 6
ECO-11101	ACT-15357	Principios del Seguro	6
MAT-14300	MAT-14301	Álgebra Superior II	6
MAT-14200	MAT-14201	Geometría Analítica II	8
MAT-14100 y MAT-14200	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
	ADM-12107	Estrategia de Negocios I	6
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
CUARTO SEMESTRE			
EGN-17123	EGN-17161	Historia Socio-Política de México	6
MAT-14301 y MAT-14101	EST-14101	Cálculo de Probabilidades I	6
MAT-14101 y MAT-14201	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
MAT-14101	MAT-22600	Matemáticas Financieras I	6
MAT-14201 y MAT-14301	MAT-14310	Álgebra Lineal	8
MAT-14100 y ECO-12102	ECO-11103	Economía III	6
QUINTO SEMESTRE			
EGN-17142 y EGN-17161	EGN-17162	Probs. de la Real. Mex. Contemporánea	6
ECO-11103	ECO-11104	Economía IV	6
MAT-14102 y EST-14101	EST-14102	Cálculo de Probabilidades II	6
MAT-22600, ACT-15357 y EST-14101	ACT-11300	Cálculo Actuarial I	6
MAT-14300 y COM-16301	COM-11302	Algorítmica y Programación	6
EST-14101	EST-24104	Estadística Aplicada I	6

Prerrequisito	Clave	M a t e r i a	Crédts.
SEXTO SEMESTRE			
ACT-15357	ACT-15358	Sistemas de Seguros (A)	6
EST-14102 y ACT-11300	ACT-11301	Cálculo Actuarial II	6
COM-11302	COM-16412	Herramientas Comp. y Productividad Empresarial	9
EST-14102	EST-14107	Procesos Estocásticos I	6
COM-11302, MAT-14102 y MAT-14310	MAT-14400	Cálculo Numérico I	8
EST-14102 y EST-24104	EST-14103	Estadística Matemática	8
SEPTIMO SEMESTRE			
ACT-15358, EST-14103 y MAT-14400	ACT-11302	Cálculo Actuarial III	6
ACT-11301	ACT-11303	Modelos Actuariales	6
EST-14103	EST-24105	Estadística Aplicada II	6
ACT-11301	ACT-15352	Planes de Beneficios	6
ACT-15357 y EST-14102	ACT-25354	Administración Cuantitativa de Riesgos **	6
MAT-22600, EST-14103 y CON-10100	ACT-22306	Matemáticas Financieras II **	6
OCTAVO SEMESTRE			
EST-24105 y EST-14107	ACT-13307	Estadística Aplicada a la Actuaría	6
ACT-11300	ACT-15354	Matemática Demográfica Optativa	6
ACT-11302 y ACT-11303	ACT-15353	Práctica Actuarial y Marco Institucional (A)	6
ACT-11303	ACT-11304	Modelos Actuariales II **	6
ECO-11104, EST-14101 y MAT-22600	ECO-11221	Economía de la Incertidumbre	6

(A) Estas materias tendrán adicionalmente un seminario de escritura de una hora semanal con valor de dos créditos y para su inscripción es necesario tener acreditados los cursos de escritura anteriores.

**Ver notas al Plan de Estudios

LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PLAN E
PARA ALUMNOS QUE INGRESARON DE VERANO DE 2015 A PRIMAVERA 2019
PRIMAVERA 2026

ÁREA DE CONCENTRACIÓN: ESTADÍSTICA

Prerrequisito	Clave	M a t e r i a	Crédts.
PRIMER SEMESTRE			
	EGN-17121	Ideas e Instit. Polít. y Soc. I	6
	EGN-17141	Probs. de la Civ. Contemp. I	6
	CON-10100	Contabilidad I	6
	COM-16301	Herramientas Comp. y Algoritmos	7
	LEN-10131	Estsrtategias de Comunicación Escrita	6
SEGUNDO SEMESTRE			
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instit. Polít. y Soc. II	6
EGN-17141	EGN-17142	Probs. de la Civ. Contemp. II	6
	MAT-14300	Álgebra Superior I	6
	MAT-14200	Geometría Analítica I	6
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
	ECO-11101	Economía I	6
TERCER SEMESTRE			
EGN-17122, EGN-17141 y LEN-10131	EGN-17123	Ideas e Instit. Polít. y Soc. III	(A) 6
ECO-11101	ACT-15357	Principios del Seguro	6
MAT-14300	MAT-14301	Álgebra Superior II	6
MAT-14200	MAT-14201	Geometría Analítica II	8
MAT-14100 y MAT-14200	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
	ADM-12107	Estrategia de Negocios I	6
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
CUARTO SEMESTRE			
EGN-17123	EGN-17161	Historia Socio-Política de México	6
MAT-14301 y MAT-14101	EST-14101	Cálculo de Probabilidades I	6
MAT-14101 y MAT-14201	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
MAT-14101	MAT-22600	Matemáticas Financieras I	6
MAT-14201 y MAT-14301	MAT-14310	Álgebra Lineal	8
MAT-14100 y ECO-12102	ECO-11103	Economía III	6
QUINTO SEMESTRE			
EGN-17142 y EGN-17161	EGN-17162	Probs. de la Real. Mex. Contemporánea	6
ECO-11103	ECO-11104	Economía IV	6
MAT-14102 y EST-14101	EST-14102	Cálculo de Probabilidades II	6
MAT-22600, EST-14101 y ACT-15357	ACT-11300	Cálculo Actuarial I	6
MAT-14300 Y COM-16301	COM-11302	Algorítmica y Programación	6
EST-14101	EST-24104	Estadística Aplicada I	6

Prerrequisito	Clave	M a t e r i a	Crédts.
SEXTO SEMESTRE			
ACT-15357	ACT-15358	Sistemas de Seguros	(A) 6
EST-14102 y ACT-11300	ACT-11301	Cálculo Actuarial II	6
EST-14102	EST-24107	Simulación	6
EST-14102	EST-14107	Procesos Estocásticos I	6
COM-11302, MAT-14102 y MAT-14310	MAT-14400	Cálculo Numérico I	8
EST-14102 y EST-24104	EST-14103	Estadística Matemática	8
SEPTIMO SEMESTRE			
ACT-15358, EST-14103 y MAT-14400	ACT-11302	Cálculo Actuarial III	6
ACT-11301	ACT-11303	Modelos Actuariales	6
EST-14103	EST-24105	Estadística Aplicada II	6
ACT-11301	ACT-15352	Planes de Beneficios	6
ACT-15357 y EST-14102	ACT-25354	Administración Cuantitativa de Riesgos	** 6
MAT-22600, EST-14103 y CON-10100	ACT-22306	Matemáticas Financieras II	** 6
OCTAVO SEMESTRE			
EST-24105 y EST-14107	ACT-13307	Estadística Aplicada a la Actuaría	6
EST-24105	EST-25146	Econometría Financiera Actuarial	6
ACT-11302 y ACT-11303	ACT-15353	Optativa	
		Práctica Actuarial y Marco Institucional	(A) 6
		Optativa de Estadística	6
		Optativa de Estadística	6

(A) Estas materias tendrán adicionalmente un seminario de escritura de una hora semanal con valor de dos créditos y para su inscripción es necesario tener acreditados los cursos de escritura anteriores.

** Ver notas al Plan de Estudios

LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PLAN E
PARA ALUMNOS QUE INGRESARON DE VERANO DE 2015 A PRIMAVERA 2019
PRIMAVERA 2026

ÁREA DE CONCENTRACIÓN: RIESGOS FINANCIEROS

Prerrequisito	Clave	M a t e r i a	Crédts.
PRIMER SEMESTRE			
	EGN-17121	Ideas e Instit. Polít. y Soc. I	6
	EGN-17141	Probs. de la Civ. Contemp. I	6
	CON-10100	Contabilidad I	6
	COM-16301	Herramientas Comp. y Algoritmos	7
	LEN-10131	Estrategias de Comunicación Escrita	6
SEGUNDO SEMESTRE			
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instit. Polít. y Soc. II	6
EGN-17141	EGN-17142	Probs. de la Civ. Contemp. II	6
	MAT-14300	Álgebra Superior I	6
	MAT-14200	Geometría Analítica I	6
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
	ECO-11101	Economía I	6
TERCER SEMESTRE			
EGN-17122, EGN-17141 y LEN-10131	EGN-17123	Ideas e Instit. Polít. y Soc. III (A)	6
ECO-11101	ACT-15357	Principios del Seguro	6
MAT-14300	MAT-14301	Álgebra Superior II	6
MAT-14200	MAT-14201	Geometría Analítica II	8
MAT-14100 y MAT-14200	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
	ADM-12107	Estrategia de Negocios I	6
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
CUARTO SEMESTRE			
EGN-17123	EGN-17161	Historia Socio-Política de México	6
MAT-14301 y MAT-14101	EST-14101	Cálculo de Probabilidades I	6
MAT-14101 y MAT-14201	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
MAT-14101	MAT-22600	Matemáticas Financieras I	6
MAT-14201 y MAT-14301	MAT-14310	Álgebra Lineal	8
MAT-14100 y ECO-12102	ECO-11103	Economía III	6
QUINTO SEMESTRE			
EGN-17142 y EGN-17161	EGN-17162	Probs. de la Real. Mex. Contemporánea	6
ECO-11103	ECO-11104	Economía IV	6
MAT-14102 y EST-14101	EST-14102	Cálculo de Probabilidades II	6
MAT-22600, ACT-15357 y EST-14101	ACT-11300	Cálculo Actuarial I	6
MAT-14300 y COM-16301	COM-11302	Algorítmica y Programación	6
EST-14101	EST-24104	Estadística Aplicada I	6

Prerrequisito	Clave	M a t e r i a	Crédts.
SEXTO SEMESTRE			
ACT-15357	ACT-15358	Sistemas de Seguros (A)	6
EST-14102 y ACT-11300	ACT-11301	Cálculo Actuarial II	6
MAT-14310 y MAT-14102	MAT-24210	Sistemas Dinámicos I	6
EST-14102	EST-14107	Procesos Estocásticos I	6
COM-11302, MAT-14102 y MAT-14310	MAT-14400	Cálculo Numérico I	8
EST-14102 y EST-24104	EST-14103	Estadística Matemática	8
SEPTIMO SEMESTRE			
ACT-15358, EST-14103 y MAT-14400	ACT-11302	Cálculo Actuarial III	6
ACT-11301	ACT-11303	Modelos Actuariales	6
EST-14103	EST-24105	Estadística Aplicada II	6
ACT-11301	ACT-15352	Planes de Beneficios	6
ACT-15357 y EST-14102	ACT-25354	Administración Cuantitativa de Riesgos **	6
MAT-22600, EST-14103 y CON-10100	ACT-22306	Matemáticas Financieras II **	6
OCTAVO SEMESTRE			
EST-24105 y EST-14107	ACT-13307	Estadística Aplicada a la Actuaría	6
		Optativa de Finanzas	6
		Optativa	
ACT-11302 y ACT-11303	ACT-15353	Práctica Actuarial y Marco Institucional (A)	6
ACT-22306	ADM-15582	Finanzas Corporativas Avanzadas	6
ACT-22306	ACT-22309	Matemáticas Financieras III **	7

(A) Estas materias tendrán adicionalmente un seminario de escritura de una hora semanal con valor de dos créditos y para su inscripción es necesario tener acreditados los cursos de escritura anteriores.

**Ver notas al plan de Estudios

NOTAS AL PLAN DE ESTUDIOS PARA LOS ALUMNOS QUE INGRESARON DE VERANO DE 2015 A PRIMAVERA 2019

La materia (ADM-15582) Finanzas Corporativas Avanzadas, dependiendo del contenido que desees cursar, deberás inscribir:

Grupo 002 y 003: Corresponde a la materia: Decisiones de Negocio basadas en Datos

Grupo 004: Corresponde a la materia: Finanzas, Tecnología y Datos

Grupo 005: Corresponde a la materia: Capital Privado

Grupo 006: Corresponde a la materia: Financiamiento de Proyectos

Grupo 007: Corresponde a la materia: Inversión en Activos Alternativos

En caso de que en alguna de las materias de área de concentración no haya ningún grupo abierto, puedes cursar en su lugar alguna otra materia optativa autorizada en este boletín.

Las materias (ACT-15352) Planes de Beneficios y (ACT-15359) Beneficios de Pensiones y Seguridad Social son equivalentes.

A partir de agosto 2023 la materia (ACT-25354) Administración Cuantitativa de Riesgos tendrá de prerequisites (ACT-15357) Principios del Seguro y (EST-14102) Cálculo de Probabilidades II.

A partir de otoño del 2011, las siguientes materias cambiaron de nombre:

	Nuevo nombre
MAT-14200 Geometría Analítica I	MAT-14200 Geometría Analítica
MAT-14201 Geometría Analítica II	MAT-14201 Álgebra Lineal I
MAT-14310 Álgebra Lineal	MAT-14310 Álgebra Lineal II

Áreas de concentración:

- A) Áreas de concentración para alumnos que ingresaron a la Lic. en Actuaría a partir del verano de 2009 o se hayan cambiado al Plan D: Al llegar al 5° Semestre los alumnos deberán elegir una de las siguientes áreas de concentración al momento de la inscripción:

1. Seguros
2. Estadística
3. Riesgos Financieros

TITULACION

Se puede seleccionar cualquiera de las siguientes cuatro opciones de titulación:

1. Tesis*
2. Tesina*
3. Exámenes SOA/CAS (Society of Actuaries/Casualty Actuarial Society)
4. Elaboración de un trabajo durante la materia de Estadística Aplicada a la Actuaría

*Si aspiras a obtener Mención Honorífica (promedio arriba de 9) deberás elegir la modalidad de tesis.

*Si aspiras a obtener Mención Especial deberás elegir la modalidad de tesis (promedio arriba de 8.5) o la de tesina (promedio arriba de 9).

MATERIAS OPTATIVAS OFRECIDAS POR LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS

MATERIAS OPTATIVAS — OTOÑO 2026

Actuaría

ACT-22309 MATEMÁTICAS FINANCIERAS III

PROFESOR: Gerardo Hernández del Valle

PRERREQUISITOS: ACT-22306 Matemáticas Financieras III

DESCRIPCIÓN: Este curso es una presentación formal de las técnicas empleadas en la valuación de derivados financieros y en su uso para administrar distintas exposiciones a riesgos financieros. Se estudiarán los modelos binomiales, Black-Scholes, ecuaciones diferenciales estocásticas, entre otros.

ADM-11002 INNOVACIÓN Y DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO (EN INGLÉS)

PROFESOR: Martha Belden

PRERREQUISITOS: 25 materias acreditadas

DESCRIPCIÓN: El emprendimiento y la innovación han sido fundamentales para el desarrollo económico de empresas y países. La capacidad de innovar está estrechamente ligada a la habilidad de emprender. A través de la innovación, surgen empresas que compiten por optimizar el mercado, generando empleos y riqueza. Eventualmente, muchos emprendimientos pueden desplazar a empresas existentes o ser adquiridos por ellas. Por otro lado, las empresas que no innovan ni generan mayor valor para la sociedad son desplazadas por nuevas empresas conocidas como startups. El curso de Innovación y Diseño de Modelos de Negocio es un curso introductorio que aborda los temas de innovación y emprendimiento. Por un lado, el curso ofrece un panorama general del estado de la innovación y el emprendimiento en México, explorando los diversos actores del ecosistema. Por otro, busca dotar al estudiante de herramientas para analizar y diseñar modelos de negocio enfocados en la creación de valor.

ADM-12350 DECISIONES DE NEGOCIO BASADAS EN DATOS (EN INGLÉS)

PROFESOR: José Tudón Maldonado

PRERREQUISITOS: MAT-22600 ó ACT-22305 Matemáticas Financieras I y EST-24105 Estadística Aplicada II

DESCRIPCIÓN: Este curso está dirigido a estudiantes interesados en desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos para resolver problemas relevantes en distintas áreas de negocios. El enfoque del curso es práctico y estará basado en proyectos inspirados en aplicaciones de finanzas, negocios y economía.

ADM-12939 NEGOCIACIÓN (EN INGLÉS)

PROFESOR: Ximena Arguelles

PRERREQUISITOS: 25 materias acreditadas

DESCRIPCIÓN: El curso permitirá a los alumnos practicar y perfeccionar sus habilidades de negociación mediante un aprendizaje basado en simulaciones, enfrentándose a escenarios realistas que pondrán a prueba su capacidad de análisis, persuasión y resolución de conflictos.

ADM-15567 FINANZAS, TECNOLOGÍA Y DATOS (EN INGLÉS)

PROFESOR: Dean Ryu

PRERREQUISITOS: MAT-22600 ó ACT-22305 Matemáticas Financieras I y EST-24105 Estadística Aplicada II

DESCRIPCIÓN: Este curso explora cómo las tecnologías de datos están transformando las instituciones financieras, los mercados y los sistemas de toma de decisiones. A lo largo del programa, se integran la teoría financiera, la analítica de datos y la infraestructura tecnológica.

ADM-15585 CAPITAL PRIVADO

PROFESOR: Julio Serrano

PRERREQUISITOS: MAT-22600 ó ACT-22305 Matemáticas Financieras I

DESCRIPCIÓN: Familiarizar al alumno con la industria de Venture Capital y Private Equity así como proporcionarle herramientas financieras para evaluar oportunidades de inversión de un fondo de capital privado.

ADM-15610 INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS

PROFESOR: Eduardo Ramos de la Cajiga

PRERREQUISITOS: MAT-22600 ó ACT-22305 Matemáticas Financieras I

DESCRIPCIÓN: El objetivo general del curso es exponer a los estudiantes a la teoría y práctica de los activos alternativos. Los activos alternativos han crecido en importancia y son inversiones que trascienden activos tradicionales tales como instrumentos de deuda o acciones.

ADM-15630 FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

PROFESOR: Pablo García Aguilar

PRERREQUISITOS: MAT-22600 ó ACT-22305 Matemáticas Financieras I

DESCRIPCIÓN: El curso busca analizar el financiamiento de proyectos de largo plazo, generalmente de infraestructura o industriales, con el objetivo de que justifiquen autónomamente su financiamiento sin impactar o requerir de los activos o el balance de la entidad que los desarrollará.

CEB-10001 SEMINARIO DE BIENESTAR: PSICOLOGÍA DE LA FELICIDAD

PROFESOR: Margarita Tarragona Sáez

PRERREQUISITOS: Ninguno

DESCRIPCIÓN: En este seminario exploramos el bienestar y la felicidad desde la perspectiva de la psicología positiva: el estudio científico de los factores que contribuyen a que las personas funcionen óptimamente y vivan con plenitud. En el curso combinamos el rigor académico con ejercicios vivenciales y herramientas prácticas para promover el bienestar.

COM-11117 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB

PROFESOR: Fabián Orduña

PRERREQUISITOS: COM-11102 Estructura de datos o COM-11304 Programación avanzada o COM-11302 Algorítmica y Programación

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que los alumnos entiendan los conceptos básicos de los sitios web: protocolos de comunicación, cliente-servidor, estructura mínima de un sitio web, elementos de estilado, responsive y de interacción con uso de formularios y manejo de eventos.

COM-11310 INTELIGENCIA ARTIFICIAL AGÉNTICA Y DESARROLLO ASISTIDO

PROFESOR: Alexander Perelman

PRERREQUISITOS: No especificado

DESCRIPCIÓN: La Inteligencia Artificial ha evolucionado de ser una herramienta de consulta pasiva a convertirse en un ecosistema de Agentes Autónomos capaces de razonar, planificar y ejecutar acciones complejas. Este curso está diseñado para aprovechar las bases de programación en Python de los alumnos, enfocándose en la orquestación de LLMs, sistemas RAG y el paradigma de Vibe Coding.

COM-12101 BASES DE DATOS

PROFESOR: Marco Augusto Vazquez, Alejandra Flores y Felipe López

PRERREQUISITOS: COM-11102 Estructura de Datos

DESCRIPCIÓN: En este curso el estudiante conocerá los conceptos principales de las bases de datos relacionales y sus manejadores. El curso está enfocado a que el alumno adquiera los elementos y conceptos necesarios para analizar la información de un problema, con el fin de que pueda diseñar y construir una base de datos para resolverlo.

COM-14106 GRÁFICAS POR COMPUTADORA

PROFESOR: Alberto Petrilli

PRERREQUISITOS: COM-11304 Programación Avanzada o COM-11102 Estructura de Datos

DESCRIPCIÓN: Introducir a los alumnos al campo de las gráficas por computadora: teoría, hardware, software, aplicaciones y estado del arte. Comprender los conceptos básicos de las gráficas por computadora para crear, representar, manipular y desplegar información a través de gráficos e imágenes.

COM-23106 MINERÍA DE DATOS

PROFESOR: Saúl Caballero

PRERREQUISITOS: COM-11304 Programación Avanzada; COM-16303 Modelado Computacional para Negocios

DESCRIPCIÓN: Esta materia proporciona al estudiante los conocimientos y habilidades para trabajar con las herramientas de Minería de Datos. Contempla principalmente los métodos CART, KNN, Redes Neuronales, Regresiones y modelos de Asociación.

COM-23122 ESTRATEGIA Y MARKETING DEPORTIVO BASADO EN DATOS

PROFESOR: Rodrigo Cobo

PRERREQUISITOS: EGN-17162 Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea

DESCRIPCIÓN: Este curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una visión integral y aplicada del uso de datos en la industria deportiva, con énfasis en el fútbol. A través del estudio de marketing deportivo, analítica avanzada, comportamiento del aficionado y modelos predictivos, los alumnos desarrollarán competencias técnicas y estratégicas.

COM-23701 APRENDIZAJE DE MÁQUINA

PROFESOR: Marco Antonio Morales

PRERREQUISITOS: EST-14103 Estadística Matemática

DESCRIPCIÓN: El aprendizaje de máquina es una de las áreas más emocionantes de la ciencia de la computación y ha encontrado aplicaciones en una amplia gama de dominios que van desde la minería de datos hasta el control de vehículos autónomos.

CON-10011 CONTABILIZACIÓN Y VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

PROFESOR: Lidia Vallejo Valderrabano

PRERREQUISITOS: CON 14100 Contabilidad Administrativa I

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno conozca y entienda los diferentes instrumentos financieros que existen en el mercado, su valuación, su reconocimiento contable y los efectos de los mismos sobre la situación financiera y los resultados de la empresa.

CON-12003 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS

PROFESOR: Sylvia Meljem Enríquez de Rivera / María Luisa Grunberger Stern

PRERREQUISITOS: CON 14101 Contabilidad Administrativa II

DESCRIPCIÓN: El curso tiene por objetivo dar al alumno los conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias para tomar mejores decisiones en el campo de la planeación, análisis de rentabilidad, administración de procesos y asignación de costos.

CON-14100 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA I

PROFESOR: Mónica García Cerezo

PRERREQUISITOS: CON 10100 Contabilidad I ó CON 10001 Proceso Contable

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de analizar e interpretar los Estados Financieros consolidados de una entidad para realizar un diagnóstico de su situación financiera, así como aplicar modelos que le permitan realizar una adecuada planeación y control del capital de trabajo.

CON-14101 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA II

PROFESOR: Yanira Petrides Jiménez

PRERREQUISITOS: CON 10100 Contabilidad I ó CON 10001 Proceso Contable

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno conozca y aplique los conceptos básicos de la Contabilidad de Costos, tanto en un Sistema de Costeo Tradicional como en un Sistema de Costeo Basado en Actividades (ABC).

CON-14109 CONTABILIDAD GERENCIAL

PROFESOR: Yanira Petrides Jiménez / Gabriela Ortiz Peña

PRERREQUISITOS: CON 10100 Contabilidad I ó CON 10001 Proceso Contable

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno conozca y aplique los conceptos básicos de la Contabilidad de Costos, tanto en un Sistema de Costeo Tradicional como en un Sistema de Costeo Basado en Actividades (ABC), para que así comprenda la función que tiene la Contabilidad de Costos como herramienta de planeación y control de los recursos de la organización.

CON-15125 CONTABILIDAD FISCAL

PROFESOR: Ana Gabriela Vazquez Velázquez

PRERREQUISITOS: CON 10100 Contabilidad I ó CON 10001 Proceso Contable. Cursando al menos 5º semestre

DESCRIPCIÓN: El curso tiene por objetivo dar al alumno una visión general del sistema fiscal mexicano, para que al final sea capaz de identificar los principales aspectos fiscales a los que se enfrentan las empresas y las personas físicas en México.

ECO-15201 ECONOMÍA DE LA SALUD

PROFESOR: Manett Vargas

PRERREQUISITOS: ECO-11104 Economía IV O ECO 21104 Economía IV

DESCRIPCIÓN: El curso de Economía de la Salud está diseñado para que los alumnos logren entender y puedan aplicar la teoría económica y sus herramientas para todos los aspectos relacionados con el tema de salud: análisis de oferta de salud y servicios de salud con sus mercados; justificación de intervención en el área de la salud y las herramientas de política pública para hacerlo; se describirán modelos de sistemas de salud, se utilizarán herramientas de evaluación económica y se introducirán métodos de evaluación econométrica.

EST-24107 SIMULACIÓN

PROFESOR: Jorge de la Vega Góngora

PRERREQUISITOS: EST-14102 Cálculo de Probabilidades II ó EST-24127 Cálculo de Probabilidades II

DESCRIPCIÓN: El desarrollo tecnológico ha permitido incrementar las capacidades computacionales de los científicos aplicados. Compañías en sectores tecnológicos, financieros, de aeronáutica, e incluso gráficos por computadora, utilizan de métodos de simulación para realizar estudios de impacto en sus actividades. El objetivo del curso es introducir al estudiante a distintos métodos de simulación basada en conceptos de probabilidad como variables aleatorias. Esto con la intención de aprender y conocer herramientas útiles y bien fundamentadas que pueden utilizarse en distintas aplicaciones en matemáticas aplicadas, actuaría, estadística o ciencia de datos. El curso, además, utilizará distintas herramientas computacionales para brindar al estudiante un marco de trabajo reproducible. Al final del curso, los estudiantes tendrán las competencias para: 1) implementar principios de modelado estadístico de ciertos fenómenos relevantes en el quehacer de un científico aplicado; 2) ser capaces de interpretar resultados computacionales basados en simulación estocástica; 3) apreciar la necesidad de un ambiente reproducible de entrega de resultados; por nombrar algunas

EST-25134 APRENDIZAJE ESTADÍSTICO

PROFESOR: Braulio Piña Amaros

PRERREQUISITOS: EST-14103 Estadística Matemática

DESCRIPCIÓN: Este curso aborda los principios fundamentales del aprendizaje estadístico, incluyendo modelos supervisados y no supervisados, regularización y evaluación de modelos; reconocerá técnicas probabilísticas para la clasificación y calibración de predicciones, esenciales en la toma de decisiones basada en datos. Asimismo, podrá aplicar métodos basados en árboles, redes neuronales y reducción de dimensionalidad, así como para interpretar y validar modelos predictivos. Esta materia se comparte con la materia COM-33701 de la maestría en ciencia de Datos.

EST-24106 ESTADÍSTICA APLICADA III

PROFESOR: Simón Lunagómez Coria

PRERREQUISITOS: EST-14103 Estadística Matemática

DESCRIPCIÓN: El objetivo fundamental de este curso es introducir a los estudiantes al análisis multivariado de datos. El curso se presenta en tres vertientes principales: el análisis exploratorio, el análisis multivariado de datos cuantitativos y el análisis de datos categóricos. En cada caso se revisan los aspectos teóricos que sustentan cada técnica y se hace un énfasis muy especial en los aspectos prácticos haciendo uso de bases de datos reales.

SDI-12515 SEÑALES Y SISTEMAS

PROFESOR: Dr. Romeo Ortega

PRERREQUISITOS: MAT-24210 Sistemas Dinámicos I o equivalente (Matemáticas, Ing. Computación e Ing. Industrial)

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es estudiar los conocimientos básicos de sistemas físicos lineales, continuos y discretos; así como las bases necesarias para entender y realizar procesamiento analógico y digital de señales.

SDI-13760 REDES DE COMPUTADORAS

PROFESOR: Por asignar

PRERREQUISITOS: EST-11101 Probabilidad o equivalente (Ing. Negocios, Ingeniería Industrial, Administración, Dirección Financiera y Ciencia de Datos)

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es conocer los componentes y principios de las redes de computadoras y de comunicaciones modernas. Comprender los conceptos fundamentales de su estructura jerárquica y funcionamiento lógico; y aprender a aplicar técnicas y herramientas para el análisis y la implementación de protocolos de comunicación.

IIO-13150 MODELADO Y OPTIMIZACIÓN I

PROFESOR: Dr. Luis Moncayo Martínez, Dr. Luis E. Urban, Dr. Luis E. Urban Rivero

PRERREQUISITOS: MAT-14201 Álgebra Lineal

DESCRIPCIÓN: El objetivo de esta materia es el de desarrollar habilidades en el estudiante para formular problemas e implantar en computadora algoritmos para la solución de aquellos problemas que apoyan el proceso de toma de decisiones mediante el uso de modelos, con énfasis en los modelos deterministas.

IIO-13160 MODELADO Y OPTIMIZACIÓN II

PROFESOR: Dr. Alejandro Teran Castellanos

PRERREQUISITOS: IIO-13150 Modelado y Optimización I

DESCRIPCIÓN: El objetivo de esta materia es el de desarrollar habilidades en el estudiante para formular problemas e implantar en computadora algoritmos para la solución de aquellos problemas que apoyan el proceso de toma de decisiones mediante el uso de modelos, con énfasis en los modelos estocásticos.

IIO-14161 PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

PROFESOR: Dr. Luis Moncayo Martínez

PRERREQUISITOS: EST-14101 Cálculo de Probabilidades I

DESCRIPCIÓN: El objetivo de esta materia es el de proporcionar los elementos necesarios para la utilización eficiente de los recursos productivos, para lograr una planeación y un control efectivo de los recursos productivos de una empresa.

IIO-14180 ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

PROFESOR: Graciela (apellido no especificado)

PRERREQUISITOS: EST-14101 Cálculo de Probabilidades I

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de manejar proyectos desde sus etapas de concepción y planeación, hasta la terminación. Esto se logrará por medio del conocimiento de las técnicas y herramientas actuales para la administración de proyectos.

IIO-15180 ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PROFESOR: Dr. Sergio Romero Hernández

PRERREQUISITOS: Ninguno

DESCRIPCIÓN: El objetivo de la materia es el de familiarizar a los estudiantes con los principales problemas ambientales y energéticos a nivel mundial y en particular de México. Se pondrá énfasis en las técnicas cuantitativas para tomar decisiones, incluyéndose temas como balances de materia y energía, contaminación en suelo, agua y aire.

MAT-24220 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

PROFESOR: Stefano Decio

PRERREQUISITOS: MAT-24210 Sistemas Dinámicos I

DESCRIPCIÓN: El curso de Ecuaciones Diferenciales Parciales tiene como objetivo introducir los principios fundamentales de las ecuaciones en derivadas parciales, así como métodos teóricos y numéricos para su resolución y su aplicación al modelado de fenómenos de difusión, potencial, reacción-difusión, ondas y vibraciones.

SERVICIO SOCIAL

Recuerda que es un requisito indispensable para titularte cumplir con un servicio social por carrera, que debe realizarse en un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses

Además de los servicios sociales externos, puedes prestar el servicio social de forma interna en cualquiera de los Departamentos u organismos del ITAM. Las opciones están disponibles en los pizarrones que están frente a los lockers.

Para formalizar el inicio de tu servicio social, deberás contar con la autorización tanto de tu Director de Programa como del Jefe del Departamento Académico donde quieras prestar tu servicio social.

Estas autorizaciones deberán venir en el formato de “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” que llenará el profesor encargado del proyecto en el que estés interesado y deberás entregar en original al Departamento. El formato de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” lo encontrarás en el micrositio de Servicio Social que está en la página del ITAM. Deberás entregar una fotocopia de este documento en el Departamento de Servicio Social.

Una vez que concluya tu trabajo, deberás solicitar la “Carta de Terminación de Servicio Social Interno”. Deberás entregar los documentos originales de Inicio y Terminación junto con tu “Carta de Porcentaje de Créditos” al Departamento de Servicio Social. Es importante que recuerdes que no se aceptará tu trámite si no entregaste en tiempo la fotocopia de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno”.